

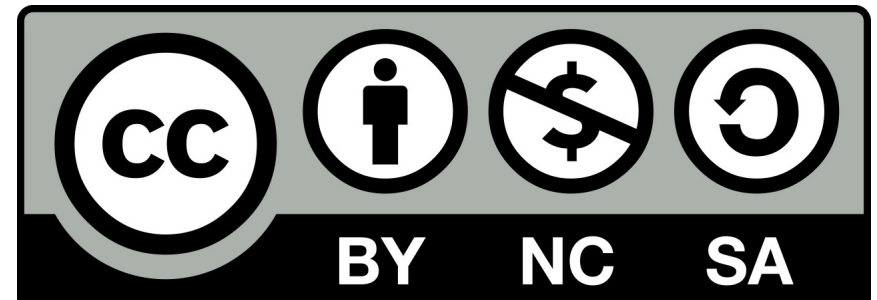
Gestione progetto e organizzazione d'impresa

Introduzione al corso

Leonardo Essam Dei Rossi
A.S. 2025/26

Licenze e crediti

Questo materiale è disponibile sul sito Web del docente per il corso di **Gestione progetto e organizzazione d'impresa** [\(link\)](#) per le studentesse e gli studenti dell'anno scolastico 2025/2026.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License**

[\(link\)](#)

Perché studiare GPOL?

Perché studiare GPOI?

- **Il software non è mai un'opera solitaria:**
 - Nel mondo del lavoro il codice nasce quasi sempre in team, non *"ognuno il suo"*.
- **Progetti complessi $\Leftrightarrow$ più persone:**
 - Funzioni diverse e competenze diverse;
 - Servono coordinamento e regole comuni!
- **Collaborazione e responsabilità:**
 - Imparare a lavorare con altri sviluppatori;
 - Condividere risorse;
 - Gestire tempi e priorità.

Perché studiare GPOI?

- **A scuola:**

- Ogni studente sviluppa il proprio codice;
- Progetti di piccola scala;
- Scadenze flessibili e valutazione individuale;
- Focus sulle competenze tecniche;
- Correzioni del prof, poche revisioni tra pari;
- Documentazione minima.

- **In azienda:**

- Più persone lavorano sullo stesso progetto;
- Progetti complessi e duraturi;
- Deadline rigide, obiettivi condivisi;
- Focus su competenze tecniche + organizzative + comunicative;
- Code review, test e qualità condivisa;
- Documentazione dettagliata per il team e per il cliente.

Nascita dello sviluppo collaborativo

Nascita dello sviluppo collaborativo

- Storicamente, lo sviluppo del software ha richiesto pochissima collaborazione;
- Con l'avvento di Internet:
 - Nuove opportunità...
 - ... e tanti nuovi problemi!

Nascita dello sviluppo collaborativo

- Storicamente, lo sviluppo del software ha richiesto pochissima collaborazione;
- Con l'avvento di Internet:
 - Nuove opportunità...
 - ... e tanti nuovi problemi!

Costretti dal bisogno e dall'economia a sviluppare la propria infrastruttura software, i pionieri di internet come Amazon, Facebook, Google, LinkedIn e Twitter hanno evoluto non solo software diversi, ma anche atteggiamenti distinti verso il suo valore.

Cambiamento di atteggiamento

- **1960 – IBM:**
“Software serve per vendere hardware”;
- **1981 – Microsoft:**
“Software serve per fare soldi”;
- **1994 – Amazon:**
“Software viene usato per servizi che fanno soldi e meritano di essere protetti”;
- **2004 – Facebook:**
“Software è usato per servizi che fanno soldi e non vale la pena proteggere”.

Cambio di atteggiamento

Come cambierà ancora?

“Se (a) siamo tutti a sviluppare software simili, e (b) non è competitivo differenziare, lo dobbiamo sviluppare insieme.”

(O’Grady 2015)

Sistemi di versionamento

Version Control Systems (VCS)

Definizione 1.1: Sistema di versionamento

Un sistema di versioning è un software che tiene traccia di tutte le modifiche fatte ai file di un progetto e permette di tornare indietro a versioni precedenti in caso di necessità.

- **Senza versioning** il rischio è di sovrascrivere i file o di perdere il lavoro;
- **Con il versioning** ogni modifica ha:
 - Un autore;
 - Una data;
 - Uno storico delle modifiche.

Aiuta più persone a lavorare sugli stessi file senza perdere il lavoro degli altri!

Version Control Systems (VCS)

- Alcune parole chiave:
 - **Commit:**
Salvataggio di uno “scatto” di uno o più file;
 - **Branch:**
“Copia” separata per lavorare senza interferire con il codice principale;
 - **Merge:**
Unione tra le varie “copie” e il codice principale.

Version Control Systems (VCS)

- Alcune parole chiave:
 - **Commit:**
Salvataggio di uno “scatto” di uno o più file;
 - **Branch:**
“Copia” separata per lavorare senza interferire con il codice principale;
 - **Merge:**
Unione tra le varie “copie” e il codice principale.

Patti chiari, anno scolastico lungo:

Sono assolutamente vietate traduzioni fantasiose
(i.e. *committare*, *branchare* e *mergiare*).

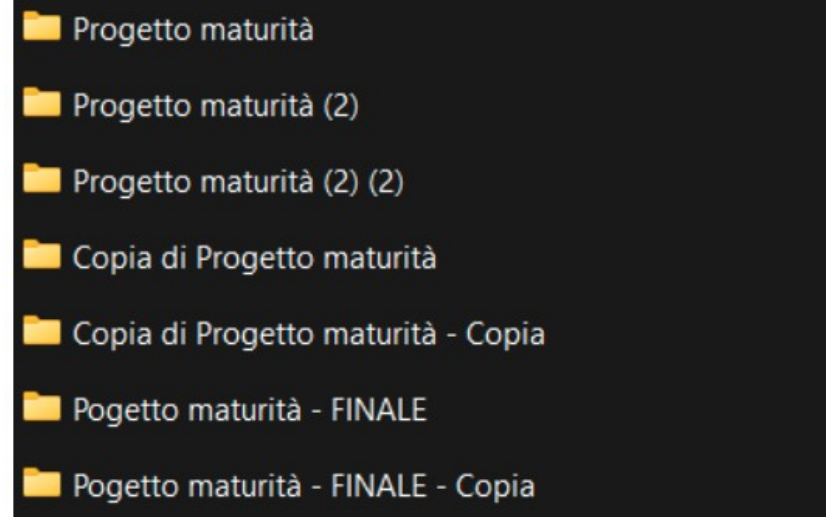
Siete dei tecnici e da voi ci si aspetta un linguaggio tecnico!

Version Control Systems (VCS)

- Perché usare un sistema di versionamento?

Version Control Systems (VCS)

- Perché usare un sistema di versionamento?



Progetto maturità
Progetto maturità (2)
Progetto maturità (2) (2)
Copia di Progetto maturità
Copia di Progetto maturità - Copia
Pogetto maturità - FINALE
Pogetto maturità - FINALE - Copia

**Per evitare situazioni
come queste
(episodio realmente accaduto...)!**

Controllo di versione con Git

Controllo di versione con Git

Definizione 1.2: Git

Git è un software per il controllo di versione distribuito utilizzabile da interfaccia a riga di comando (command prompt).

- Git nasce per essere uno strumento semplice per facilitare lo sviluppo del kernel Linux;
- La sua progettazione si ispirò ad analoghi strumenti:
 - Al tempo, software proprietari;
 - BitKeeper, Monotone, ...
- È stato originariamente creato da Linus Torvalds (il padre di Linux, ndr) e pubblicato per la prima volta l'8 aprile 2005;
- Git è disponibile per GNU/Linux, macOS, Windows e Solaris.

Controllo di versione con Git

- Git è un sistema distribuito:
 - Ogni sviluppatore ha una copia completa del repository;
 - Non esiste un *single point-of-failure*.
- Esistono altri sistemi VCS che sono invece centralizzati:
 - Ovvero che il codice è ospitato su un unico server;
 - *Non verranno trattati in questo corso.*

Vantaggi di un VCS distribuito

Vantaggi di un VCS distribuito

- Ogni sviluppatore ha l'intero progetto con tutta la storia sul proprio PC;
- Si può lavorare anche senza connessione internet e sincronizzarsi dopo;
- Non esiste un punto unico di fallimento:
 - Se il server remoto cade, il progetto non si perde.
- Operazioni come commit, branch e merge sono più veloci perché avvengono in locale;
- È facile creare rami (branches) paralleli per nuove funzioni e poi unirli;
- Si può ripristinare una copia completa del progetto da qualsiasi sviluppatore, in caso di emergenza.